

Primera Ley de la Termodinámica

Termodinámica FI2004 — FCFM, Universidad de Chile

Cátedras 6-8 · Trabajo, calor, procesos cuasi-estáticos, capacidad calórica

Problemas de Exámenes y Controles

Problema 1 — Proceso Adiabático: Relación de Poisson

(FI2004-2015, Ej. 4 · dif. 5.0)

Considere un gas ideal que se expande cuasi-estáticamente y adiabáticamente.

(a) Muestre que se satisface la relación de Poisson $PV^\gamma = \text{cte}$, donde $\gamma \equiv C_p/C_v$. Para ello, use que el calor específico es constante y que el proceso es adiabático ($\delta Q = 0$).

(b) Derive también las relaciones $TV^{\gamma-1} = \text{cte}$ y $T^\gamma P^{1-\gamma} = \text{cte}$.

(c) Muestre que la relación $\kappa_{\text{ad}} = C_v/C_p \cdot \kappa_T$ se satisface, donde $\kappa_{\text{ad}} = -(\frac{1}{V})(\partial V/\partial P)_{\text{ad}}$ y $\kappa_T = -(\frac{1}{V})(\partial V/\partial P)_T$ son los coeficientes de compresibilidad adiabático e isotérmico. *Dif. adicional 5.0 para la parte (c).*

Problema 2 — Gas Monoatómico de Van der Waals: Expansión Adiabática

(FI2004-2009-02, Ej. 4 · dif. 4.0)

Un gas monoatómico real está descrito por la ecuación de van der Waals

$$P = \frac{NkT}{V - Nb} - \frac{aN^2}{V^2}$$

con energía interna $U = \frac{3}{2}NkT - aN^2/V$.

Inicialmente el gas está a temperatura T_1 y volumen V_1 . Luego se expande adiabáticamente (sin intercambio de calor con el exterior) hasta ocupar un volumen V_2 .

Encuentre la temperatura final T_2 del gas.

Problema 3 — Gas Real con C_v Constante: Proceso Adiabático

(FI2004-2009-02, Ej. 12 · dif. 3.5)

Encuentre la ecuación que caracteriza un proceso adiabático cuasi-estático para un gas real descrito por la ecuación de estado de van der Waals con capacidad calórica a volumen constante C_v constante (independiente de la temperatura).

Expresa el resultado como una relación entre T y V a lo largo del proceso adiabático, y compárela con la relación de Poisson del gas ideal.

Problema 4 — Gas Unidimensional con Pistón

(FI2004-2015, Control I · dif. 3.5)

Considere un émbolo cilíndrico de radio R , formado por paredes adiabáticas, que contiene un gas ideal de N partículas. La pared móvil del émbolo (masa m) tiene un resorte de largo natural l_0 y constante elástica K ; el extremo fijo del resorte está a distancia L de la pared fija del émbolo.

Si el gas tiene temperatura T , calcule la posición de equilibrio del émbolo y la distancia típica de fluctuación alrededor de ese equilibrio. *Ind.: encuentre la posición de equilibrio entre el resorte y la presión del gas.*

Problemas de Práctica

Práctica 1 — Expansión Libre de Joule

Un gas de van der Waals con N partículas ocupa un volumen V_1 a temperatura T_1 . Se abre una válvula hacia un recipiente vacío de volumen $V_2 - V_1$, y el gas se expande libremente (sin trabajo, sin calor: expansión de Joule).

- (a) Usando la primera ley ($\Delta U = 0$ en expansión libre), encuentre la temperatura final T_2 del gas. La energía interna es $U = C_v T - aN^2/V$.
- (b) Muestre que para un gas ideal ($a = 0$) la temperatura no cambia.
- (c) Para el gas real con $a > 0$: ¿el gas se enfría o se calienta? ¿Qué papel juega el parámetro a ? Interprete físicamente.
- (d) Calcule el coeficiente de Joule $\mu_J = (\partial T / \partial V)_U$ para este gas.

Práctica 2 — Coeficiente de Joule-Thomson

El proceso de Joule-Thomson consiste en hacer pasar un gas a través de un tapón poroso. La entalpía se conserva ($H = \text{cte}$).

- (a) Para un gas de van der Waals, calcule el coeficiente de Joule-Thomson:

$$\mu_{JT} = \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_H$$

a primer orden en las constantes a y b (gas levemente no ideal).

- (b) Muestre que $\mu_{JT} = 0$ para el gas ideal.
- (c) Defina la temperatura de inversión T^* como la temperatura a la que $\mu_{JT} = 0$ para el gas real. Calcule T^* para el gas de van der Waals y discuta cuándo el gas se enfría al pasar por el tapón.

Práctica 3 — Ciclo de Aire: Motor Otto

El ciclo Otto (motor de gasolina) consta de cuatro procesos cuasi-estáticos para un gas ideal diatómico ($\gamma = \frac{7}{5}$): 1→2: compresión adiabática de V_1 a V_2 2→3: combustión isocórica (calor Q_{in} absorbido) 3→4: expansión adiabática de V_2 a V_1 4→1: escape isocórico (calor Q_{out} cedido)

- (a) Dibuje el ciclo en el diagrama P - V .
- (b) Muestre que la eficiencia del ciclo es

$$\eta = 1 - \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^{\gamma-1}$$

- (c) Para una relación de compresión $r = V_1/V_2 = 8$, calcule η y compárela con la eficiencia de Carnot operando entre las mismas temperaturas extremas del ciclo.

Práctica 4 — Calores Específicos y Equipartición

- (a) Usando el teorema de equipartición, deduzca C_v para: gas monoatómico 3D, gas diatómico 3D (traslación + rotación clásica), gas diatómico con vibración (traslación + rotación + vibración).
- (b) A temperatura T , el gas diatómico tiene $C_v = \frac{5}{2}Nk$ (sin vibración). Muestre que $C_p = \frac{7}{2}Nk$ y $\gamma = \frac{7}{5}$.
- (c) Explique por qué el valor de C_v medido para el H_2 a bajas temperaturas es $\frac{3}{2}Nk$ (como monoatómico), $\frac{5}{2}Nk$ a temperatura ambiente, y tendería a $\frac{7}{2}Nk$ a muy altas temperaturas. Relacione esto con el principio de incertidumbre.